Networking Fundamentals

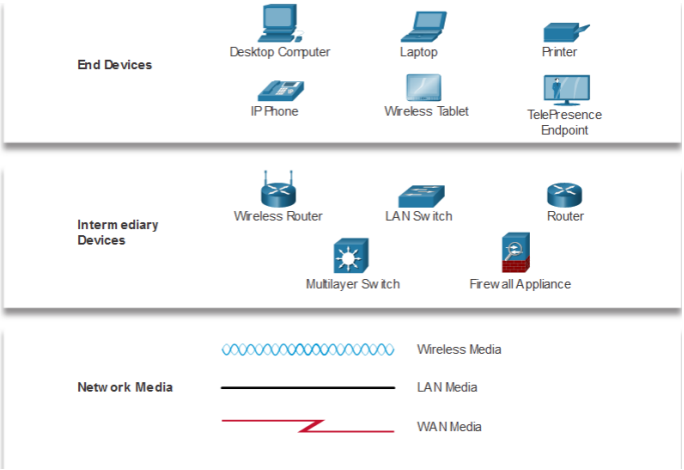
الشبكات صارت جزء أساسي من:
- التعليم
- الأعمال
- الطب
- الترفيه
- التواصل اليومي

تسمح بـ:
- مشاركة الموارد
- الوصول للمعلومات
- التواصل الفوري

[EXAM POINT] Networks enable communication and resource sharing

Hosts / End Devices :
- أي جهاز يرسل أو يستقبل بيانات
- أمثلة:
  - PC
  - Laptop
  - Smartphone
  - Server
  - Printer

Host = End Device



Server vs Client

Servers :

توفر خدمات:
- Email server
- Web server
- File server

Clients :
- تطلب الخدمة من السيرفر
- مثال:
  - Browser يطلب صفحة من Web Server

[EXAM FAVORITE] Client's request, servers provide

Peer-to-Peer (P2P) :
- الجهاز يكون Client و Server بنفس الوقت

مناسب فقط :
- للشبكات الصغيرة جدًا

Advantages :
- سهل
- Used for simple tasks: transferring files and sharing printers
- رخيص

Disadvantages :
- غير آمن
- غير قابل للتوسع
- Slower performance
- أداء ضعيف

Intermediary Devices :

تربط بين الأجهزة النهائية:

Device	Function
Switch	Connect LAN devices
Router	Connect networks
Wireless AP	Wireless access

Device	Function
Firewall	Security

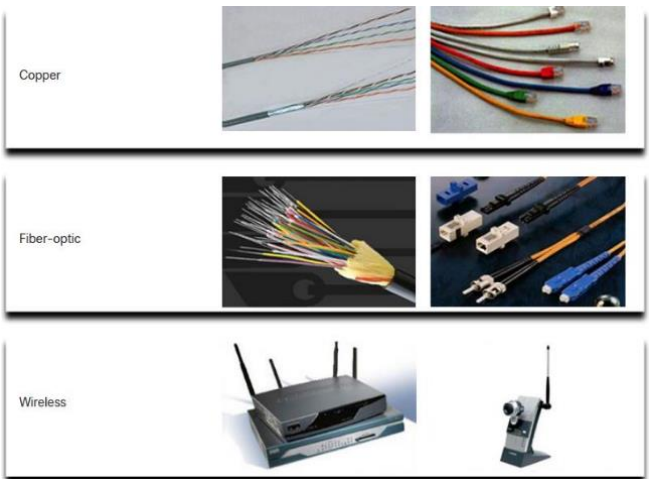
وظائفها:

- إعادة توليد الإشارة
- اختيار المسارات
- الإبلاغ عن الأخطاء

Network Media :

وسيط نقل البيانات:

Type	Signal
Copper	Uses electrical impulses
Fiber	Uses pulses of light
Wireless	Uses modulation of specific frequencies of electromagnetic waves



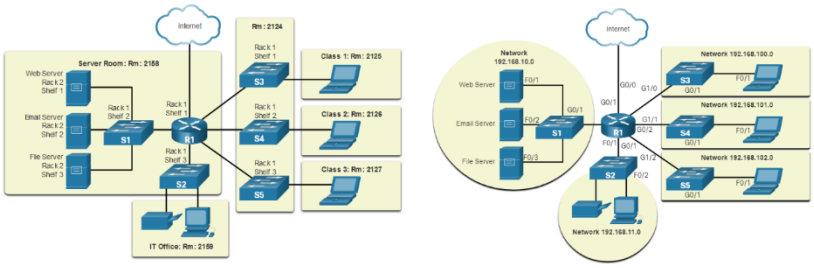
[EXAM FAVORITE] Media carries signals from source to destination

Network Representations & Topologies :

Network Diagrams :

- تستخدم رموز لتمثيل الشبكة
- مصطلحات مهمة:
  - NIC
  - Port
  - Interface

(Port و Interface غالبًا يُستخدمان بنفس المعنى)



Physical vs Logical Topology :

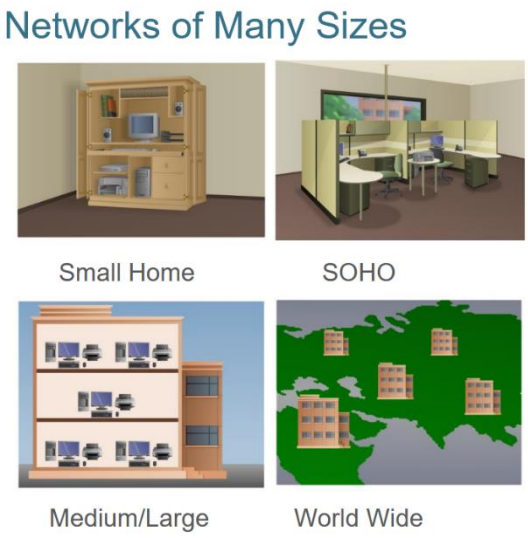
Type	Describes
Physical	الكيابل والموقع
Logical	العناوين والاتصال

[EXAM FAVORITE] Logical ≠ Physical

Common Types of Networks :

1- Networks by Size :

- Small Home
- SOHO
- Medium / Large
- WAN (Internet)



2- LAN vs WAN :

Feature	LAN	WAN
Area	Small	Large
Speed	High	Slower
Ownership	Single org	ISP
Purpose	Local	Connect LANs

[EXAM FAVORITE] WAN connects LANs

3- The Internet :

- مجموعة ضخمة من LANs وWANs
- غير مملوكة لشخص واحد
- تُدار عبر:
  - IETF
  - ICANN
  - IAB

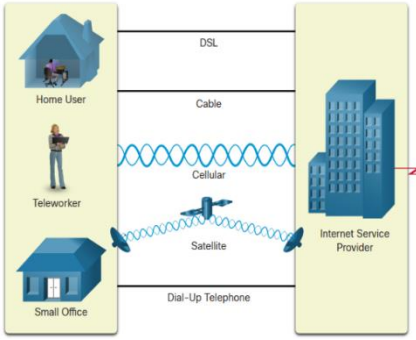
Intranet vs Extranet :

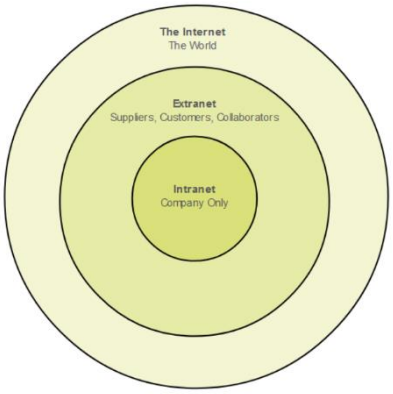
Intranet: •

شبكة داخلية خاصة ○

Extranet: •

وصول محدود لشركاء خارجيين ○





Internet Connections :

Home & Small Office :

Type	Description
Cable	high bandwidth, always on, internet offered by cable television service providers
DSL	high bandwidth, always on, internet connection that runs over a telephone line
Cellular	uses a cell phone network to connect to the internet
Satellite	major benefit to rural areas without Internet Service Providers
Dial-up	an inexpensive, low bandwidth option using a modem

Business Connections :

Leased lines •

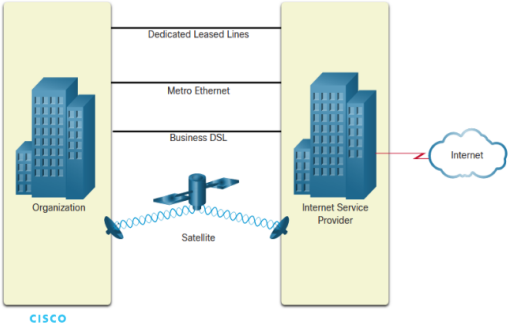
Metro Ethernet •

Business DSL •

Satellite •

Corporate business connections may require:

- higher bandwidth
- dedicated connections
- managed services



Converged Network :

شبكة واحدة تحمل: •

Data ○

Voice ○

Video ○

[EXAM FAVORITE] Converged networks use one infrastructure

Reliable Networks :

4 Requirements of Reliable Network :

1- Fault Tolerance

2- Scalability

3- Quality of Service (QoS)

4- Security

1- Fault Tolerance

وجود مسارات بديلة •

Packet Switching •

كل Packet ممكن يسلك مسار مختلف •

[EXAM FAVORITE] Packet switching enables fault tolerance

2- Scalability :

التوسع بدون التأثير على الأداء •

استخدام standards والبروتوكولات •

3- Quality of Service (QoS) :

مهم لـ: •

Voice ○

Video ○

يعطي أولوية للترافيك الحساس •

4- Network Security (CIA) :

Confidentiality

Integrity

Availability

Network Trends :

BYOD "Bring Your Own Device" •

Online collaboration •

Written By 0xFrPr

- Video communication
- Cloud computing

1- BYOD :

- أي جهاز
- أي ملكية
- أي مكان

any device, with any ownership, used anywhere

2- Cloud Computing :

- تخزين وتشغيل عبر الإنترنت
- أنواع السحابة:
  - Public
  - Private
  - Hybrid
  - Custom

3- Smart Home & Powerline :

- Smart devices interconnected
- Powerline يستخدم الكهرباء لنقل البيانات

4- Wireless Broadband :

- WISP
- Cellular-based
- شائع في المناطق الريفية

Network Security

Security Threats :

External :

- Malware
- DoS
- Data theft
- Identity theft

Internal :

- Lost devices
- Employee mistakes
- Malicious insiders

Security Solutions :

- Antivirus
- Firewall
- ACL
- IPS
- VPN

[EXAM POINT] Security must be multilayered

Basic Switch and End Device Configuration

Operating System Components

أي نظام تشغيل يتكون من:

Component	Function
Shell	واجهة المستخدم(CLI / GUI)
Kernel	يربط الهاردوير بالسوفتوير
Hardware	المكونات الفيزيائية

[EXAM POINT] Cisco devices are accessed mainly via CLI, not GUI

GUI vs CLI :

GUI

- سهل
- أيقونات ونوافذ
- قد يتعطل

- **CLI**
  - يعتمد على الكيبورد
  - أكثر ثباتًا
  - الطريقة الأساسية لإدارة أجهزة الشبكة

+ Network devices use CLI
- GUI is not reliable for network devices

Access Methods :

Method	Description	Security
Console	إعداد أولي	Secure
SSH	اتصال بعيد مشفّر	Recommended
Telnet	اتصال بعيد نص صريح	Insecure

[EXAM FAVORITE] Telnet sends passwords in plaintext

Terminal Emulation Software :

تُستخدم للاتصال عبر:

- Console
- SSH
- Telnet

أمثلة:

- PuTTY
- Tera Term
- SecureCRT

Primary Command Modes :

Mode	Prompt	Purpose
User EXEC	>	مراقبة فقط
Privileged EXEC	#	جميع الأوامر

[EXAM FAVORITE] > = User EXEC , # = Privileged EXEC

[EXAM FAVORITE] Commands can be shortened if unique

Save Configurations :

Configuration Files :

File	Location	Description
running-config	RAM	مؤقت
startup-config	NVRAM	دائم

Network Security Fundamentals

لماذا أمن الشبكات مهم؟

- الهجمات ممكن تسبب:
  - خسارة بيانات
  - خسارة وقت ومال
  - سرقة هوية
  - توقف الخدمات

[EXAM POINT] Security is NOT optional in modern networks

Threat Actors :

- أشخاص يستغلون:
  - ثغرات برمجية
  - إعدادات خاطئة
  - كلمات مرور ضعيفة

Types of Threats :

بعد اختراق الشبكة تظهر ٤ تهديدات رئيسية:

1 **Information Theft**

2 **Data Loss or Manipulation**

3 **Identity Theft**

4 **Denial of Service (DoS)**

[EXAM FAVORITE] DoS = Service unavailable

Types of Vulnerabilities :

🔷 **Technological**

- TCP/IP weaknesses
- OS vulnerabilities
- Network equipment weaknesses

🔷 **Configuration**

- Default passwords
- Weak passwords
- Misconfigured services
- Unsecured accounts

🔷 **Security Policy**

- No written policy
- No authentication control
- No disaster recovery plan

+ Most attacks exploit configuration vulnerabilities

Physical Security Threats :

أربع فئات:

- **Hardware** كسر، تخريب
- **Environmental** حرارة، رطوبة
- **Electrical** انقطاع، spikes
- Maintenance (ESD، سوء تنظيم)

[EXAM FAVORITE] Physical access = total control

Network Attacks :

Malware :

Malware = Malicious Software

🔷 **Viruses**

- تحتاج ملف مضيف
- تنتشر مع الملفات

🔷 **Worms**

- مستقلة
- تنتشر ذاتيًا
- أخطر من الفيروسات

🔷 **Trojan Horses**

- تبدو شرعية
- تحتاج تفاعل المستخدم
- لا تنتشر ذاتيًا

[EXAM FAVORITE] Worms do NOT need user interaction

Network Attack Categories :

🔷 **Reconnaissance Attacks**

- جمع معلومات
- أدوات:
  - nslookup
  - whois
  - ping

[EXAM POINT] Reconnaissance = information gathering

🔷 **Access Attacks**

أنواعها:

- **Password attacks** (brute force, sniffing)
- **Trust exploitation**
- **Port redirection**
- **Man-in-the-Middle (MITM)**

[EXAM FAVORITE]

MITM = attacker is between two parties

🔷 **DoS & DDoS Attacks**

- استهلاك الموارد
- منع المستخدمين الشرعيين

DDoS:

- من عدة مصادر
- باستخدام:
  - **Botnet**
  - **Zombies**
  - **C&C server**

[EXAM FAVORITE] Botnet = group of compromised hosts

Build a Small Network

Small Network Characteristics :

- **Small Networks** أغلب الشركات شبكاتها
- التصميم:
  - بسيط
- غالبًا:
  - **Single WAN connection**
  - DSL / Cable / Ethernet
- الإدارة:
  - ITمحلي أو متعاقد
  - ليس فريق IT ضخم

[EXAM FAVORITE] Small networks usually have a single WAN connection

Device Selection for a Small Network :

عند اختيار أجهزة الشبكة يجب مراعاة:

- **Cost**
- **Speed & Interface Types**
- **Expandability**
- **OS features & services**

[EXAM POINT] Device selection = planning + requirements

IP Addressing for a Small Network :

كل جهاز متصل بالإنترنت يجب أن يمتلك **IP فريد**

الأجهزة التي تدخل في الخطة:

- End-user devices
- Servers & peripherals
- Intermediary devices (switches, APs)

نقطة اختباريّة مهمة:

التخطيط والتوثيق يجعل troubleshooting أسهل

[EXAM FAVORITE] Plan, document, and maintain IP addressing

Redundancy in a Small Network :

- الهدف:
  - Reliability عالية

- الحل:
  - **Redundancy**
- الفائدة:
  - **Single Point of Failure** إزالة
- طرق التطبيق:
  - Duplicate devices
  - Duplicate links
  - Backup routes

[EXAM FAVORITE] Redundancy eliminates single points of failure

Traffic Management & QoS :

- الهدف:
  - رفع الإنتاجية
  - تقليل downtime
- دعم:
  - Voice
  - Video
- الحل:
  - **QoS**

Priority Queuing:

- الترافيك عالي الأولوية يُخدم أولًا دائمًا

[EXAM FAVORITE] QoS prioritizes real-time traffic

Applications Types :

يوجد نوعان من البرامج:

Type	Description
Network Applications	تستخدم بروتوكولات مباشرة
Application Layer Services	تجهز البيانات للنقل

Common Protocols :

Protocol	Function
Telnet	Remote access (❌ insecure)
SSH	Remote access (✅ secure)
HTTP / HTTPS	Web
SMTP	Send email
POP3 / IMAP	Receive email
FTP / SFTP	File transfer
DHCP	IP addressing
DNS	Name resolution

[EXAM FAVORITE] One server can provide multiple services

Voice and Video Applications :

- تستخدم:
  - IP Telephony
  - Streaming Media
- تتطلب:
  - QoS
  - Low latency

VoIP

- أقل تكلفة
- أقل جودة غالبًا

IP Telephony

- Servers مخصصة للتحكم والإشارة

Real-Time Protocols:

RTP •

RTCP •

[EXAM FAVORITE] Real-time apps require QoS

Small Network Growth :

لتوسيع الشبكة نحتاج:

Network documentation •

Physical & logical topology ○

Device inventory •

Budget •

Traffic analysis •

[EXAM FAVORITE] Scaling requires planning and documentation

Protocol Analysis :

فهم: •

أنواع الترافيك ○

تدفق البيانات ○

الطريقة: •

Capture traffic ○

Different segments ○

التقييم: •

Source ○

Destination ○

Traffic type ○

[EXAM POINT] Traffic analysis improves efficiency

Employee Network Utilization :

أدوات النظام تعطي Snapshot عن:

OS & Version •

CPU utilization •

RAM utilization •

Drive usage •

Network apps •

الفائدة:

تحديد احتياجات التوسع المستقبلية •

[EXAM FAVORITE] Snapshots help identify future requirements

Small networks usually have one WAN link +

Redundancy removes single points of failure +

QoS is critical for voice & video +

DHCP provides automatic IP configuration +

DNS resolves names to IPs +

SSH is preferred over Telnet +